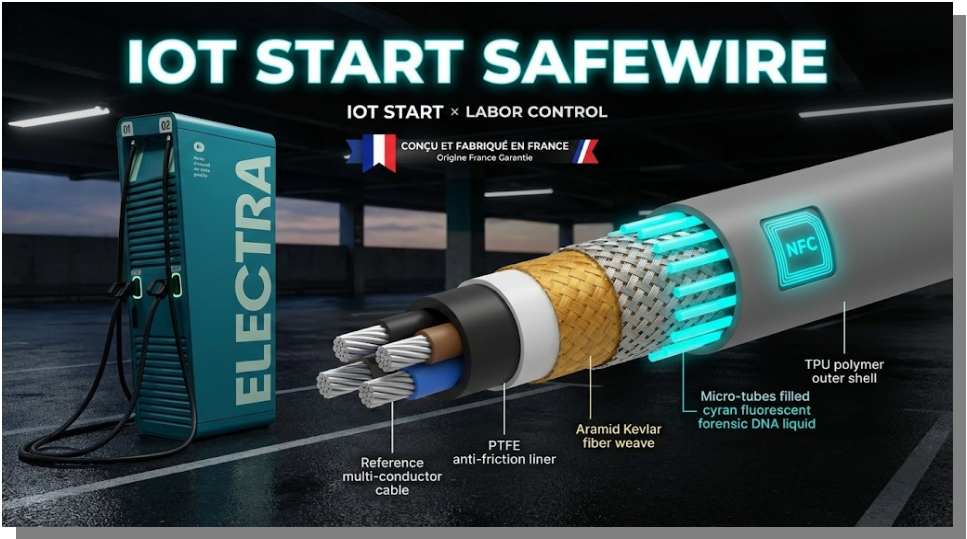




SYNTHÈSE DE PROJET

Solution anti-vol pour câbles de bornes IRVE

Document de travail interne

Paramètre	Valeur
Nom du projet	IOT START SAFEWIRE
Référence	SYN-IS-LC-IRVE-2026-001
Version	1.1
Date	16 janvier 2026
MOA	IOT START
MOE	LABOR CONTROL
Classification	Confidentiel

1. CONTEXTE ET ENJEUX

1.1 Situation du marché IRVE

La France compte **184 141 points de recharge** publics au 31 novembre 2025 (AVERE France), en progression de +20% sur 12 mois. Les bornes rapides DC (≥ 50 kW) représentent environ 15% du parc, soit près de **27 600 points DC** potentiellement vulnérables aux vols de câbles.

L'objectif gouvernemental est d'atteindre **400 000 bornes d'ici 2030**, dont 50 000 en recharge rapide.

1.2 Explosion des vols de câbles

Le 3 décembre 2025, Mobilians (180 000 entreprises) a alerté les autorités sur « l'accélération des vols de câbles IRVE » qualifiant le phénomène de « structuré et en pleine expansion ».

Indicateur	Valeur (jan. 2026)
Cours du cuivre LME	>13 000 €/tonne (record historique, +52% sur 1 an)
Coût remplacement câble DC	3 000 à 5 000 € HT
Temps découpe disqueuse	10 à 30 secondes
Délai immobilisation borne	2 à 4 semaines
Valeur revente voleur	50 à 100 €

1.3 Solutions existantes

Solution	Origine	Technologie	Statut
CatStrap	USA	Acier durci + DyeDefender (encre)	Disponible
CableGuard	UK (Formula Space)	Gaine anti-coupe + ADN forensique	Approuvé Kempower (août 2025)

Constat : Aucune solution française disponible sur le marché.

2. PRÉSENTATION DU PROJET

2.1 Objectif

Concevoir, industrialiser et commercialiser une **solution anti-vol française** pour câbles de bornes IRVE DC, combinant résistance mécanique, dissuasion active (marquage ADN forensique) et traçabilité NFC.

2.2 Organisation

Rôle	Entité	Responsabilités
MOA	IOT START	Financement, validation technique, dépôt brevets, commercialisation
MOE	LABOR CONTROL	Pilotage développement, coordination fournisseurs, traçabilité NFC, accompagnement mise sur marché

2.3 Avantage concurrentiel

- Fabrication française (origine France garantie)
- Triple protection : mécanique + ADN forensique + traçabilité NFC
- Intégration plateforme LABOR CONTROL (suivi, historique, alertes)
- Partenariat avec forces de l'ordre (base données ADN)

3. PLANNING PRÉVISIONNEL

Phase	Période	Durée	Budget estimé
Consultation fournisseurs	Jan. - Fév. 2026	6 sem.	—
Phase 1 : Étude faisabilité	Mars - Avril 2026	8 sem.	20 - 35 k€
Phase 2 : Prototypage	Mai - Juillet 2026	12 sem.	60 - 100 k€
Phase 3 : Industrialisation	Août - Nov. 2026	16 sem.	100 - 180 k€
Lancement commercial	T4 2026	—	—
TOTAL	10 mois	—	180 - 315 k€

4. AMBITION COMMERCIALE

- Année 1 (2027) : 2 000 unités
- Année 3 (2029) : 10 000 unités/an

- Cibles : opérateurs IRVE France (Electra, Ionity, TotalEnergies, Driveco, Fastned, collectivités...)

Volumes prévisionnels :

Année	Volume (unités)	CA prévisionnel HT
2027 (Année 1)	2 000	400 000 €
2028 (Année 2)	5 000	900 000 €
2029 (Année 3)	10 000	1 600 000 €

5. ANALYSE ÉCONOMIQUE

5.1 Structure de coût de revient cible

Objectif : coût de revient permettant un **prix de vente compétitif** face à CableGuard UK (estimé 150-200 € HT) tout en préservant les marges.

Composant	Coût cible (vol. >2000)	% du total
Gaine protection mécanique	35 - 45 €	50%
Système ADN forensique	15 - 20 €	22%
Puce NFC + intégration	5 - 8 €	9%
Main d'œuvre assemblage	8 - 12 €	14%
Emballage + logistique	3 - 5 €	5%
COÛT DE REVIENT TOTAL	66 - 90 €	100%

5.2 Grille tarifaire et marges

Volume annuel	Prix achat fabricant	Prix vente HT	Marge brute	Taux marge
< 500 unités	≤ 140 €	200 €	60 €	30%
500 - 2 000 unités	≤ 110 €	160 €	50 €	31%
> 2 000 unités	≤ 90 €	140 €	50 €	36%

*Note : Les prix de vente intègrent une marge distributeur IOT START de 30-36%.
Positionnement légèrement inférieur à CableGuard UK pour pénétrer le marché français.*

5.3 Revenus récurrents LABOR CONTROL

En complément de la prestation MOE, LABOR CONTROL percevra des revenus récurrents sur la plateforme de traçabilité :

Source de revenu	Montant	Base
Licence plateforme opérateur	50 € / mois	Par opérateur client
Abonnement par gaine active	2 € / an	Par gaine tracée
Services premium (alertes, rapports)	10 € / mois	Par site équipé

6. RETOUR SUR INVESTISSEMENT

6.1 Investissement initial

Poste	Montant HT
Développement (Phases 1-3)	180 000 - 315 000 €
Stock initial (500 unités)	45 000 - 70 000 €
Marketing lancement	20 000 €
Certification / Homologations	15 000 €
TOTAL INVESTISSEMENT	260 000 - 420 000 €

6.2 Projection de rentabilité

Indicateur	Année 1	Année 2	Année 3
Volume vendu	2 000	5 000	10 000
CA HT	400 000 €	900 000 €	1 600 000 €
Marge brute	100 000 €	250 000 €	500 000 €
Marge brute cumulée	100 000 €	350 000 €	850 000 €

6.3 Point mort et ROI

- **Point mort** : atteint entre 18 et 24 mois (selon investissement initial)
- **ROI à 3 ans** : 150 à 200% (marge cumulée 850 k€ vs investissement 260-420 k€)
- **Cash-flow positif** : à partir du mois 20-24

6.4 ROI pour l'opérateur client

Démonstration de valeur pour les opérateurs IRVE :

Paramètre	Sans protection	Avec protection
Coût moyen vol (câble + immobilisation)	5 000 €	0 € (vol évité)
Taux de vol estimé (site exposé)	15% / an	< 2% / an
Coût protection (gaine 5m)	—	140 - 200 €
ROI si 1 vol évité	—	25x à 35x

Conclusion client : un seul vol évité rembourse 25 à 35 fois l'investissement dans la protection. L'argument commercial est imparable.

7. RISQUES ET OPPORTUNITÉS

7.1 Risques identifiés

Risque	Impact	Probabilité	Mitigation
Retard industrialisation	Moyen	Moyenne	Planning avec marges, jalons Go/No-Go
Coût de revient > cible	Fort	Moyenne	Négociation volumes, optimisation conception
Concurrent français	Moyen	Faible	Avance au marché, brevets IOT START
Baisse cours cuivre	Faible	Faible	Marché structurel, autres drivers (ADN, traçabilité)

7.2 Opportunités

- **Extension géographique** : marché européen (500 000+ bornes DC en 2030)
- **Diversification verticale** : autres câbles industriels (télécom, ferroviaire, énergie)
- **Partenariats OEM** : intégration native par fabricants de câbles et de bornes (cf. section 8)
- **Assurances** : réduction des primes pour sites équipés (levier commercial)

8. STRATÉGIE PARTENARIAT OEM — FABRICANTS DE CÂBLES

Au-delà du modèle retrofit (vente aux opérateurs), une **stratégie d'intégration OEM** auprès des fabricants de câbles IRVE représente un levier de croissance majeur à moyen terme.

8.1 Cartographie des fabricants de câbles IRVE

Fabricant	Pays	Produit phare	Puissance max	Position marché
Phoenix Contact	Allemagne	CHARX connect professionnel	1 000 kW	Leader européen
Huber+Suhner	Suisse	RADOX HPC500/800	800 kW	Pionnier refroidissement liquide
Leoni AG	Allemagne	Câbles HV EV	500 kW	Équipementier auto majeur
Nexans	France	Câbles énergie	350 kW	Leader câbles industriels
Prysmian	Italie	Câbles puissance	500 kW	N°1 mondial câbles
Sumitomo Electric	Japon	Câbles EV	400 kW	Fournisseur OEM asiatique

8.2 Modèles de partenariat envisageables

Modèle A — Licence technologique

- Le fabricant de câbles intègre la protection dans son process de fabrication
- IOT START perçoit une redevance par câble produit (5-15 €)
- Avantage : volume élevé, faible investissement ; Inconvénient : marge unitaire réduite

Modèle B — Co-développement

- Développement conjoint d'un câble « nativement protégé »
- Partage de la propriété intellectuelle et des revenus (IOT START titulaire)
- Avantage : intégration optimisée ; Inconvénient : dépendance au partenaire

Modèle C — Fourniture de composants

- IOT START fournit le kit protection (gaine + ADN + NFC) au fabricant de câbles
- Le fabricant assemble et commercialise sous sa marque
- Avantage : préservation des marges ; Inconvénient : complexité logistique

8.3 Cibles prioritaires

Priorité 1 — Nexans (France)

- Siège à Paris, fabrication France possible
- Cohérence avec positionnement « Made in France »
- Approche : présentation post-validation Phase 2 (prototypes fonctionnels)

Priorité 2 — Phoenix Contact

- Leader incontesté du marché européen (CHARX)
- Présence France (filiale à Haguenau)
- Approche : démarchage via salon Power2Drive / EVS (2026-2027)

Priorité 3 — Huber+Suhner

- Pionnier technologique (refroidissement liquide depuis 2017)
- Culture de l'innovation, ouvert aux partenariats
- Approche : contact R&D après certification CE

8.4 Projection volumes OEM

Scénario	Année 2	Année 3	Année 5
Retrofit seul (baseline)	5 000	10 000	15 000
Retrofit + 1 partenaire OEM	8 000	20 000	50 000
Retrofit + 2 partenaires OEM	10 000	35 000	100 000

Impact : Un seul partenariat OEM majeur peut multiplier les volumes par 3 à 5 dès l'année 3, transformant le modèle économique.

8.5 Valeur ajoutée pour les fabricants de câbles

- **Différenciation produit :** seul câble du marché avec protection intégrée native
- **Premium pricing :** +20 à 30% sur le prix du câble protégé vs câble standard
- **Fidélisation client :** écosystème traçabilité NFC créant de la récurrence
- **Réponse aux appels d'offres :** critère sécurité de plus en plus demandé par les opérateurs
- **Conformité future :** anticipation probable réglementation anti-vol (modèle UK)

8.6 Plan d'action partenariat OEM

Jalon	Échéance	Action
T4 2026	Lancement commercial	Focus retrofit, constitution références
T1 2027	Prospection	Prise de contact Nexans, présentation solution
T2 2027	Salon Power2Drive	Stand commun IOT START/LABOR CONTROL
S2 2027	Négociation	Discussion contrat avec 1er partenaire ciblé
2028	Industrialisation OEM	Démarrage production intégrée chez partenaire

9. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le projet de solution anti-vol IRVE représente une **opportunité stratégique majeure** pour IOT START et LABOR CONTROL, portée par des fondamentaux de marché solides :

- **Marché en croissance explosive** : +30% de bornes/an, objectif 400 000 en 2030
- **Problème réel et coûteux** : 5 000 €/vol, tendance structurelle avec le cuivre >13 000 €/t
- **Absence de solution française** : avantage first-mover sur le marché national
- **ROI démontrable** : point mort <24 mois, marge brute 30-36%

Recommandations :

1. **Valider le lancement de la consultation** auprès de PLASTUB / OMERIN et Hellermann Tyton dès janvier 2026
2. **Sécuriser un partenaire ADN forensique** (contact SelectaDNA France ou SmartWater en parallèle)
3. **Préparer le dépôt de brevet** sur l'architecture triple protection (mécanique + ADN + NFC)
4. **Identifier 5 sites pilotes IOT START** pour les tests terrain Phase 2
5. **Préparer la stratégie OEM** — identifier contact Nexans dès T1 2027, préparer participation Power2Drive T2 2027
6. **Structurer la propriété intellectuelle** pour permettre les licences aux fabricants de câbles (modèle de redevance)

GO PROJET RECOMMANDÉ

10. DISPONIBILITÉ MARQUE « SAFEWIRE »

Une recherche d'antériorité a été effectuée le 16 janvier 2026 sur les bases TMview (EUIPO), DATA INPI et registres internationaux. **Résultat : la marque SAFEWIRE est disponible en France et dans l'Union européenne.**

10.1 Marques expirées (aucun obstacle)

Territoire	Déposant	Statut	Classes	Expiration
Union européenne	Wick Hill Group plc	Expirée	9, 16	22/01/2014
Union européenne	Horserail International	Ended	6, 9, 19	—
Royaume-Uni	Wick Hill Group plc	Expirée	9, 16, 37, 41	—
États-Unis	Orthovita, BankAmerica, etc.	Ended	9, 10, 36, 45	—

10.2 Marques actives (hors périmètre)

Territoire	Déposant	Statut	Classes	Risque
Chine	Wenzhou Safewire Electric	Registered	9, 35	Chine uniquement
Australie	David Adams	Registered	37	Faible (services)
Brésil	Rafael Mendes	Filed	42	Faible (services IT)

Note : La marque UE de Wick Hill (classe 9, logiciels/téléphones) a expiré en janvier 2014 — plus de 10 ans sans renouvellement. Aucune marque active ne couvre le secteur des gaines de protection pour câbles électriques en France/UE.

10.3 Brevet SAFEWIRE LLC (US)

Un brevet PCT (WO2015054514) existe au nom de SAFEWIRE LLC (US) pour un dispositif médical chirurgical (ensemble Jamshidi — vis pédiculaire). **Aucun rapport avec notre secteur d'activité** (classification A61B : instruments médicaux).

10.4 Recommandation dépôt marque

- **Déposer rapidement** « IOT START SAFEWIRE » ou « SAFEWIRE » à l'INPI (190 € pour 3 classes)
- **Classes suggérées** : Classe 6 (gainés métalliques) + Classe 9 (dispositifs de sécurité électriques, NFC) + Classe 17 (gainés isolantes)
- **Option UE** : dépôt simultané EUIPO (850 €) pour protection européenne
- **Restriction** : si expansion Chine envisagée, conflit potentiel avec Wenzhou Safewire Electric (classe 9)

11. PLAN D'ACTION IMMÉDIAT (TODO)

Actions prioritaires à engager dès validation du projet :

11.1 Propriété intellectuelle (Janvier 2026)

Action	Responsable	Échéance	Statut
Dépôt marque SAFEWIRE INPI (classes 6, 9, 17)	IOT START	31/01/2026	À faire
Option : dépôt marque EUIPO	IOT START	28/02/2026	À décider
Rédaction revendications brevet architecture triple	Conseil PI	15/03/2026	À planifier

11.2 Consultation fournisseurs (Janvier-Février 2026)

Action	Responsable	Échéance	Statut
Envoi DCE à PLASTUB/OMERIN	LABOR CONTROL	20/01/2026	À faire
Envoi DCE à HellermannTyton France	LABOR CONTROL	20/01/2026	À faire
Contact SelectaDNA France (ADN forensique)	LABOR CONTROL	24/01/2026	À faire
Réception offres fournisseurs	—	14/02/2026	En attente
Analyse et sélection fournisseur	IOT START + LC	28/02/2026	À planifier

11.3 Préparation Phase 1 (Mars 2026)

Action	Responsable	Échéance	Statut
Contractualisation fournisseur retenu	IOT START	03/03/2026	À planifier
Identification 5 sites pilotes IOT START	IOT START	15/02/2026	À faire
Définition protocole de tests terrain	LABOR CONTROL	28/02/2026	À faire
Lancement Phase 1 (étude faisabilité)	—	03/03/2026	Jalon

11.4 Jalons clés 2026

Jalon	Date	Livrable
Dépôt marque INPI	31/01/2026	Récépissé INPI
Sélection fournisseur	28/02/2026	Contrat signé
Fin Phase 1 (faisabilité)	28/04/2026	Rapport + Go/No-Go
Fin Phase 2 (prototypes)	21/07/2026	5 prototypes validés
Certification CE	15/10/2026	Dossier technique CE
Lancement commercial	T4 2026	Premières ventes